Рабочий лист · урок 4

Параллельность плоскостей

Имя _____ Дата _____

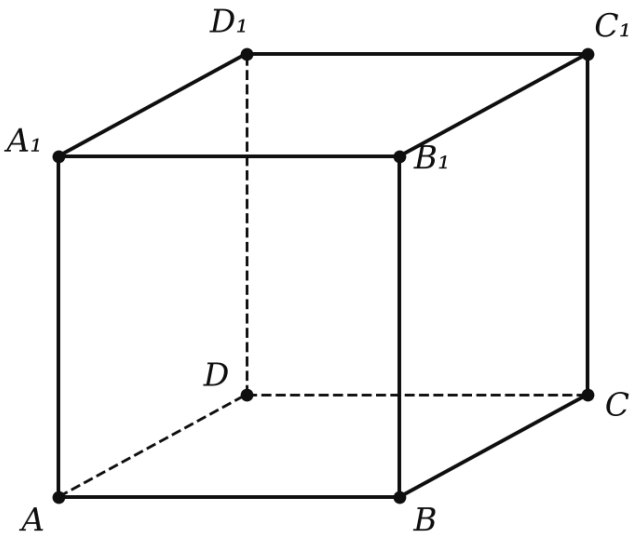
1 Вспомни и допиши

1. Две плоскости называются параллельными, если _____ .
2. Если две _____ прямые одной плоскости соответственно параллельны двум прямым другой плоскости, то плоскости параллельны.
3. Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения _____ .
4. Отрезки параллельных прямых, заключённые между параллельными плоскостями, _____ .

2 Верно или неверно?

Если прямая одной плоскости параллельна другой плоскости, то плоскости параллельны.	В / Н
Если две пересекающиеся прямые одной плоскости параллельны другой плоскости, то плоскости параллельны.	В / Н
Через точку вне плоскости проходит единственная плоскость, параллельная данной.	В / Н
Две плоскости, параллельные одной прямой, параллельны между собой.	В / Н
Две различные плоскости, параллельные третьей, параллельны между собой.	В / Н

3 Работаем по чертежу



Куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$

1. Назовите три пары параллельных граней куба.

2. Докажите, что плоскости AB_1D_1 и BDC_1 параллельны.

4 Реши

1. Плоскости $\alpha \parallel \beta$. Из точки S проведены два луча; первый пересекает α и β в точках A_1 и A_2, второй — в B_1 и B_2 (α ближе к S). Найдите A_2B_2, если $SA_1 = 4$, $A_1A_2 = 6$, $A_1B_1 = 5$.

2. Точка M не лежит в плоскости треугольника ABC; P, Q, R — середины MA, MB, MC. Докажите, что $(PQR) \parallel (ABC)$, и найдите площадь PQR, если площадь ABC равна 36.

3. Плоскости $\alpha \parallel \beta$; A, $C \in \alpha$, B, $D \in \beta$, причём $AB \parallel CD$. Найдите AC, если $BD = 7$.